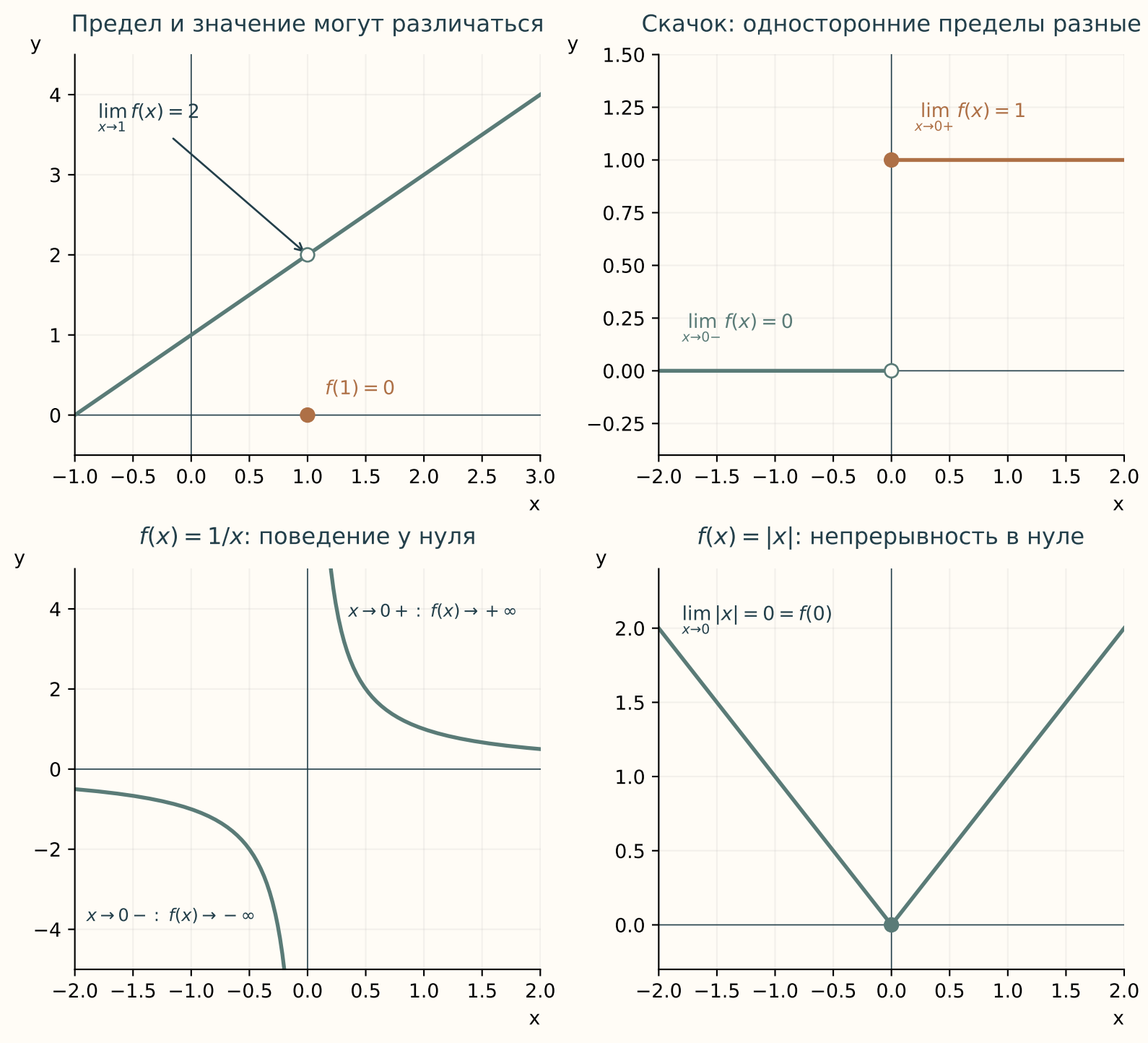
Предел и значение могут различаться
y
x
$\lim_{x\to 1} f(x) = 2$
$f(1) = 0$
Скачок: односторонние пределы разные
$\lim_{x\to 0+} f(x) = 1$
$\lim_{x\to 0-} f(x) = 0$
$f(x) = 1/x$: поведение у нуля
$x \to 0+ : f(x) \to +\infty$
$x \to 0- : f(x) \to -\infty$
$f(x) = |x|$: непрерывность в нуле
$\lim_{x\to 0} |x| = 0 = f(0)$